

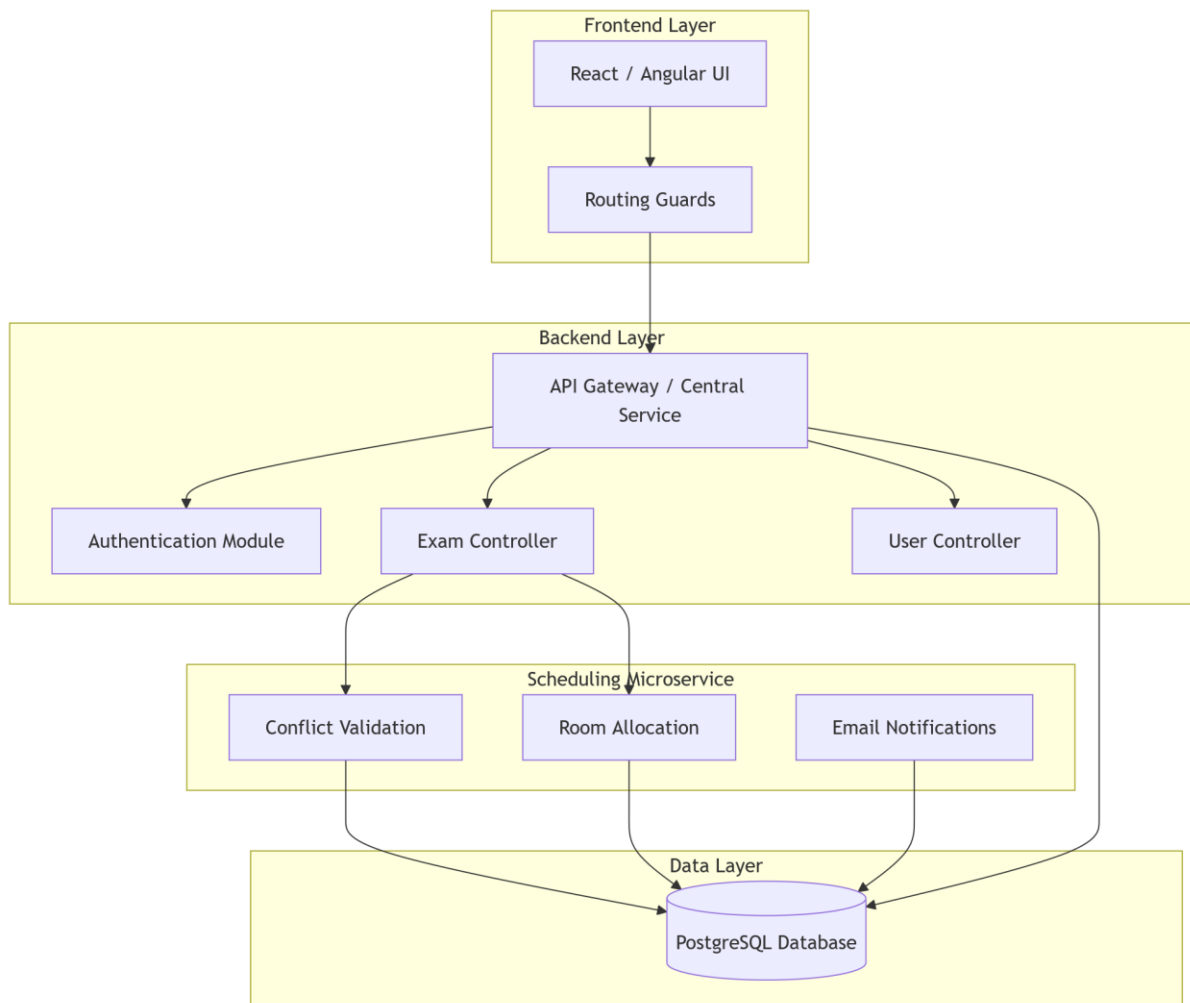
Exam Scheduler App

Design model diagram:

Design Model reprezintă arhitectura și organizarea internă a aplicației. Acesta evidențiază separarea sistemului pe mai multe layer-e și componente, precum Frontend, API Gateway, microserviciul de Scheduling și baza de date. Modelul ilustrează modul în care componentele comunică între ele și cum sunt distribuite responsabilitățile în aplicație.

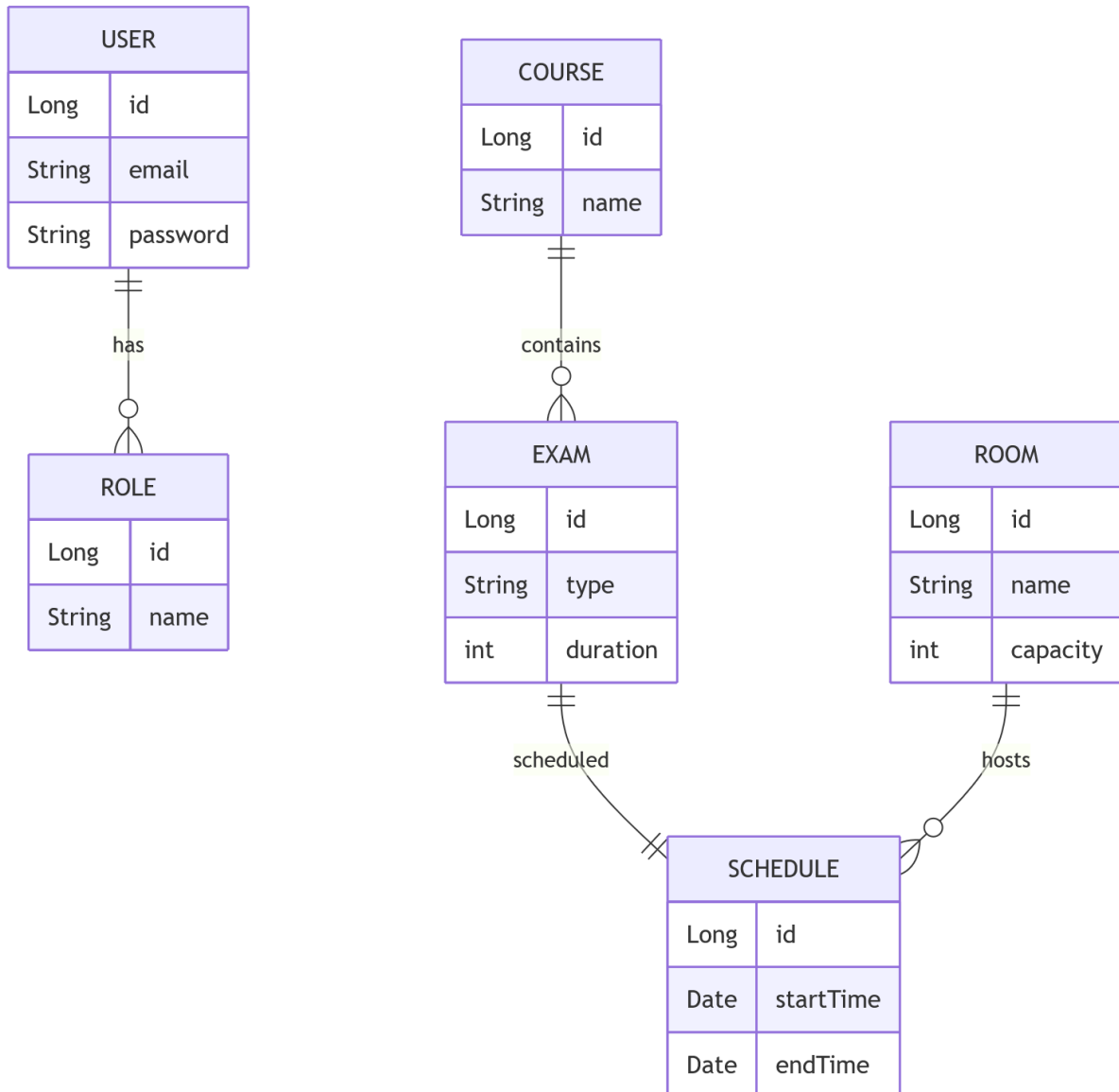
În cadrul proiectului *Exam-Scheduler*, Design Model-ul ajută la:

- separarea logicii de business;
- creșterea scalabilității aplicației;
- gestionarea securității prin autentificare JWT;
- organizarea clară a fluxului de date între frontend și backend.



Data model diagram:

Data Model reprezintă structura datelor și relațiile dintre entitățile sistemului.



Acesta descrie modul în care informațiile sunt stocate în baza de date și cum interacționează diferitele entități ale aplicației.

În proiectul *Exam-Scheduler*, modelul de date include entități precum:

- User
- Role
- Course
- Exam
- Room

- Schedule

Relațiile dintre acestea permit:

- asocierea utilizatorilor cu roluri;
- gestionarea examenelor pentru fiecare curs;
- programarea examenelor în săli;
- evitarea conflictelor de orar.

Data Model-ul contribuie la:

- organizarea eficientă a bazei de date;
- integritatea datelor;
- optimizarea interogărilor și performanței aplicației.